Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen
Prof. Dr. Harry Müller
Grundlagen der BWL

Lösungen zu den Übungsaufgaben

Kapitel 1: Betriebswirtschaftliche Grundbegriffe

1. Gewinn und Wertschöpfung

   a. Gewinn (vor Steuern) = Umsatz – Kosten
   = 1800T€ - (500T€+100T€+750T€+100T€+100T€) = 250T€
   (Gewinn nach Steuern = Vorsteuergewinn -50T€ = 200T€)

   b. Wertschöpfung = Output – stoffliche Inputs
   = 1800T€ - (750T€+100T€+100T€) = 850€
   Anteile der Stakeholder:
   Arbeitnehmer: 500T€/850T€ = 59%
   Staat: 50/850 = 6%
   Kreditgeber: 100/850 = 12%
   Unternehmerin: 200/850 = 24%

   c. Siehe Lehrbuch.

Kapitel 3: Unternehmensverfassung

(aus: Vahs, D./Schäfer-Kunz, J., Einführung in die Betriebswirtschaftslehre – Zusatzfallstudien, 2016, im Internet unter http://www.einfuehrungindiebetriebswirtschaftslehre.de)

2. Rechtsformwahl

Die Finanzierung kann nur über einen zusätzlichen Eigenkapitalgeber erfolgen. D.h., die Rechtsform muss es ermöglichen, einen zusätzlichen Eigenkapitalgeber aufzunehmen, dessen Haftung beschränkt ist und der nicht geschäftsführend tätig wird. (Forderung der Großtante). Dies kann über eine KG oder über eine Kapitalgesellschaft erreicht werden.
Sowohl bei einer Kapitalgesellschaft als auch bei einer KG könnten Zocker und Würfel geschäftsführend tätig werden. Bei einer Kapitalgesellschaft würde jedoch die Großtante in der Gesellschafterversammlung bzw. Hauptversammlung/Aufsichtsrat die Kontrolle erlangen und könnte die beiden im Zweifelsfall absetzen. Dies spricht für die Rechtsform der KG.
Haftungsbegrenzung ist nur bei einer Kapitalgesellschaft möglich. Dieses Kriterium ist für die beiden jedoch von untergeordneter Bedeutung.
Bei geplanten 3 Mitarbeitern ist die Mitbestimmung bei keiner der möglichen Rechtsformen relevant. Die Publizitätspflichten sind bei Personengesellschaften geringer als bei Kapitalgesellschaften. Dieser Punkt spricht ebenfalls für eine KG.

Kapitel 4: Planung und Entscheidung
(aus Schmalen, H./Pechtl, H.: Grundlagen und Probleme der Betriebswirtschaft. Übungsbuch, 6. Aufl. 2013, Schäffer-Poeschel, Stuttgart)

3. Punktwertverfahren

Das Entscheidungsproblem lässt sich als Scoring-Modell (Nutzwert-Modell) formulieren. Hierzu sind die Nutzwerte (Punkte) der Alternativen bei den Entscheidungskriterien und die Wichtigkeit der Entscheidungskriterien (Zielgewichte) zu bestimmen:
Für Entscheidungskriterium I lässt sich bspw. Ein linearer Zusammenhang zwischen der Ergebnisausprägung und dem betreffenden Nutzwert (v_I) annehmen. Daher korrespondiert ein Ergebnis von 50 mit einem Nutzwert (Punktwert) von $v_{I[50]} = 0{,}25$ [50/200]; ferner gilt: $v_{I[20]} = 0{,}1$ und $v_{I[90]} = 0{,}45$.
Für Entscheidungskriterium II ist bekannt: $v_{II[gut]} = 0{,}8$, $v_{II[mittel]} = 0{,}5$, $v_{II[schlecht]} = 0{,}2$.
Ein analoges Vorgehen wie bei Entscheidungskriterium I lässt sich für Entscheidungskriterium III anwenden, wobei sich innerhalb der Wertebereichs [400; 1.500] die Nutzwerte zwischen 0 und 1 bewegen und wiederum ein linearer Zusammenhang angenommen werden soll. Dann gilt: $v_{III[600]} = 0{,}18$ [1/1.100 · (600 – 400)], $v_{III[700]} = 0{,}27$ [1/1.100 · (700 – 400)] und $v_{III[1500]} = 1$.
Aus den Angaben lassen sich folgende Zielgewichtungen ableiten, wenn man unterstellt, dass sich die Zielgewichte zum Wert 1 aufsummieren: $w_I = 0{,}5$, $w_{II} = 0{,}25$ und $w_{III} = 0{,}25$.
Lösungshinweis: Da $w_I = 2w_{II}$, $w_I = 2w_{III}$ gelten, lässt sich auch formulieren: $w_{II} = 0{,}5w_I$ bzw. $w_{III} = 0{,}5w_I$. Mit $w_I + w_{II} + w_{III} = 1$ gilt dann: $w_I + 0{,}5w_I + 0{,}5w_I = 1 \Rightarrow w_I = 0{,}5$.

Für die Alternativen resultieren dann folgende Scoringwerte für ihre Attraktivität:

$A_A = 0{,}5 \cdot 0{,}25 + 0{,}25 \cdot 0{,}2 + 0{,}25 \cdot 1 \quad = 0{,}425$
$A_B = 0{,}5 \cdot 0{,}10 + 0{,}25 \cdot 0{,}5 + 0{,}25 \cdot 0{,}27 = 0{,}2425$
$A_C = 0{,}5 \cdot 0{,}45 + 0{,}25 \cdot 0{,}5 + 0{,}25 \cdot 0{,}18 = 0{,}395$

Der Entscheider wählt Alternative A, da sie die höchste Attraktivität aufweist.

4. Entscheidungsregeln

a. Entscheidungsregeln sind Hilfsmittel im Entscheidungsprozess. Sie sollen die Auswahl der zu realisierenden Alternative erleichtern. Im vorliegenden Fall gilt:

	Mindestgewinn	Durchschnittsgewinn
a_1	4	5
a_2	2	3,67
a_3	3	5,33

Nach der Minimax-Regel wird der Entscheider der Alternative a_1 wählen, da diese den maximalen Mindestgewinn (4 Einheiten) verspricht.
Nach der Laplace-Regel ist die Alternative a_3 vorzuziehen, da hier der größte Durchschnittsgewinn (5,33 Einheiten) erzielt wird.

b. Für den jeweiligen Erwartungswert E einer Alternative ergibt sich:

$E(a_1) = 0{,}3 \cdot 4 + 0{,}45 \cdot 6 + 0{,}25 \cdot 5 = 5{,}15;$
$E(a_2) = 0{,}3 \cdot 3 + 0{,}45 \cdot 2 + 0{,}25 \cdot 6 = 3{,}3;$
$E(a_3) = 0{,}3 \cdot 7 + 0{,}45 \cdot 6 + 0{,}25 \cdot 3 = 5{,}55.$

Der Entscheider wählt Alternative a3, die den höchsten Erwartungswert aufweist. Das Erwartungswertkriterium unterstellt Risikoneutralität des Entscheiders.

5. Risikopräferenzen

a. Bei der Beurteilung der Vorteilhaftigkeit von Entscheidungsalternativen kann die Risikoeinstellung des Entscheiders eine wesentliche Rolle spielen.
Ein risikoneutraler Entscheider orientiert sich nur am Gewinn-Erwartungswert der Alternativen. Ist der Entscheider risikofreudig (risikoscheu), wird er einen höheren Gewinn mit höherem Risiko vorziehen (ablehnen) bzw. er wird umgekehrt eine sichere Alternative mit vergleichsweise niedrigerem Gewinn ablehnen (vorziehen). Dies bedeutet auch: Steht der Entscheider vor der Wahl zwischen zwei Alternativen, die den gleichen Erwartungswert aufweisen, wählt der risikofreudige Entscheider diejenige Alternative mit dem höheren Risiko (größeren Varianz der Ergebnisausprägungen), der risikoscheue Entscheider diejenige Alternative mit dem geringeren Risiko. Der risikoneutrale Entscheider ist zwischen beiden Alternativen indifferent.

b. Als Erwartungswert für die Alternative 1 ergibt sich:

$E = 0{,}3 \cdot 80 + 0{,}2 \cdot 100 + 0{,}15 \cdot 120 + 0{,}35 \cdot 150 = 114{,}50.$

Der Erwartungswert für die Alternative 1 entspricht somit dem von Alternative 2. Da Hugo sich für den Kauf der Aktie entscheidet, kann er als risikofreudiger Entscheider bezeichnet werden: Bei gleichen Erwartungswerten zieht er die risikobehaftete Alternative der sicheren vor: Der risikofreudige Entscheider »setzt« auf die Chance der Alternative 2, einen Gewinn von 120 oder sogar von 150 zu erzielen. Dies kann gleichgesetzt werden mit der Unterstellung, dass höhere Gewinne ihm einen überproportionalen Nutzenzuwachs gewähren.

Kapitel 6: Beschaffungsmärkte
(aus Schmalen, H./Pechtl, H.: Grundlagen und Probleme der Betriebswirtschaft. Übungsbuch, 6. Aufl. 2013, Schäffer-Poeschel, Stuttgart)

6. Optimale Bestellmenge

Die bestellfixen Kosten (b) betragen: b = 100 Euro;
der Lagerkostensatz (j) liegt bei: j = 12 Euro;
der kontinuierliche Lagerabbau (a) beträgt: a = 1,5

Die optimale Bestellmenge (x^*) liegt dort, wo die Gesamtkosten (Summe aus Einkaufskosten und Lagerkosten) je Stück ihr Minimum aufweisen.

Einkaufskosten pro Stück $K_e(x) = \frac{100}{x}$

Lagerkosten pro Stück $K_l(x) = \frac{12}{1{,}5} * \frac{x}{2} = 4x$
(Wir teilen x durch 2, weil der durchschnittliche Lagerbestand maßgeblich ist.)

Gesamtkosten: $K(x) = K_e(x) + K_l(x) = \frac{100}{x} + 4x$

Ableitung $K'(x) = -\frac{100}{x^2} + 4 = 0$

$\frac{100}{x^2} = 4$

$x^2 = 25$

$x = 5$

Die optimale Bestellmenge ist demnach 5 Stück.
Auch bei einer Verdopplung des Bezugspreises bleibt die optimale Bestellmenge bei 5 Stück.

7. Bestandsverwaltung

Aus den gegebenen Daten lässt sich folgendes Bevorratungs- bzw. Bestellverhalten des Betriebs ableiten.
Eine Bestellung wird ausgelöst, wenn der Meldebestand von 2.000 kg erreicht ist; die Lieferung trifft ein, wenn gerade der eiserne Bestand von 1.200 kg erreicht ist: Das Unternehmen rechnet folglich mit einer normalen Lieferzeit von 800 kg / 400 kg/Tag = 2 Tagen. Der eiserne Bestand dient dazu, eine maximal mögliche Lieferverzögerung zu überbrücken. Der eiserne Bestand von 1.200 kg reicht 3 Tage: Die ist die maximal mögliche Lieferverzögerung, die das Unternehmen annimmt.
Durch die Bestellmenge von 12.000 kg wird der Lagebestand von 1.200 kg auf 13.200 kg aufgestockt. Die nächste Bestellung wird folglich nach

(13.200 kg – 2.000 kg) / 400kg/Tag = 28 Tagen

getätigt, nachdem die Lieferung eingegangen ist. Zu diesen 28 Tagen kommen noch die 2 Tage der normalen Lieferzeit hinzu. Der Betrieb kauft folglich alle 30 Tage ein. Dieses Beschaffungsintervall lässt sich auch unmittelbar bestimmen, indem die Bestellmenge durch den Tagesverbrauch dividiert wird:

12.000 kg / 400 kg/Tag = 30 Tage.

Kapitel 7: Produktion
(aus Schmalen, H./Pechtl, H.: Grundlagen und Probleme der Betriebswirtschaft. Übungsbuch, 6. Aufl. 2013, Schäffer-Poeschel, Stuttgart)

8. Kritischer Pfad

Zur Ermittlung des kritischen Weges und der Pufferzeiten muss zunächst ein Netzplan aufgestellt werden: Hieraus lassen sich die einzelnen »Wege« und deren jeweiliger Zeitbedarf ableiten. Der kritische Weg ist dann der Weg mit dem längsten Zeitbedarf (Weg IV). Die Pufferzeiten der anderen Wege errechnen sich aus der Differenz zum maximalen Zeitbedarf.

	Stationen	Zeitbedarf	Pufferzeit
Weg I	1 – 2 – 3 – 7 – 8 – 9	1 + 2 + 7 + 1 + 4 = 15	12
Weg II	1 – 2 – 4 – 7 – 8 – 9	1 + 2 + 2 + 1 + 4 = 10	17
Weg III	1 – 2 – 6 – 8 – 9	1 + 3 + 8 + 4 = 16	11
Weg IV	1 – 2 – 5 – 6 – 8 – 9	1 + 5 + 9 + 8 + 4 = 27	kritischer Weg

9. Optimale Variantenfolge

Die optimale Variantenfolge ist diejenige Reihenfolge, bei der die Summe der Umrüstkosten pro Variantenzyklus am niedrigsten ist. Aus der gegebenen Matrix der jeweiligen Umrüstkosten können die gesamten auflagenfixen Kosten für die beiden möglichen Typen von Variantenzyklen wie folgt ermittelt werden:

Typ 1: A → B → C → A Umrüstkosten: 8 + 4 + 2 = 14
Typ 2: A → C → B → A Umrüstkosten: 6 + 3 + 7 = 16

Ein Variantenzyklus nach Typ 1 ist folglich, aufgrund der hier niedrigeren Summe der Umrüstkosten, die optimale Variantenfolge.

Kapitel 8: Absatzmärkte

(aus Schmalen, H./Pechtl, H.: Grundlagen und Probleme der Betriebswirtschaft. Übungsbuch, 6. Aufl. 2013, Schäffer-Poeschel, Stuttgart)

10. Preisabsatzfunktion

Es sind die Parameter der Preis-Absatz-Funktion zu bestimmen, wobei das Umsatzmaximum und die umsatzmaximale Menge bekannt sind. Die Preis-Absatz-Funktion lautet:
$p = a - b \cdot x$

1. Lösungsschritt:
Wenn der Umsatz 80.000 beträgt und die betreffende Menge $x_{umax} = 2.000$ beträgt, muss sich für den hier korrespondierenden Preis $p_{umax} = 40$ ergeben, da der Umsatz mit $U = p \cdot x$ definiert ist. Damit gilt für die Preis-Absatz-Funktion: $40 = a - b \cdot 2.000$

2. Lösungsschritt:
Es gilt bei einer linearen Preis-Absatz-Funktion, dass die halbe Sättigungsmenge der umsatzmaximalen Menge entspricht: $x_{sätt} = 2 \cdot x_{umax} = 2 \cdot 2.000 = 4.000$.
Für die Sättigungsmenge gilt wiederum:
$x_{sätt} = \frac{a}{b} = 4.000 \Leftrightarrow a = 4.000 \cdot b.$

3. Lösungsschritt:
Die Bedingung $a = 4.000 \cdot b$ wird in $40 = a - b \cdot 2.000$ (Lösungsschritt 1) eingesetzt:

$40 = 4.000 \cdot b - 2.000 \cdot b \rightarrow b = 0,02.$

Über $a = 4.000 \cdot b$, resultiert dann $a = 80$.

Die Preis-Absatz-Funktion lautet damit: $p = 80 - 0,02 \cdot x$.

11. Preispolitik im Monopol I

a) Die allgemeine Form der linearen Preis-Absatz-Funktion lautet $p = a – b \cdot x$.
Beim Prohibitivpreis von $p = 8{,}40$ wird die Menge $x = 0$ abgesetzt, bei einem Preis von $p = 0$ wird die Sättigungsmenge $x = 42$ verkauft. Bekannt sind somit zwei Preis-Mengen-Kombinationen, die auf der gesuchten Preis-Absatz-Funktion liegen.

1. Prohibitivpreis: $8{,}40 = a – b \cdot 0 \rightarrow a = 8{,}40$
2. Sättigungsmenge: $0 = 8{,}40 – b \cdot 42 \rightarrow b = 0{,}2$

Die gesuchte Preis-Absatz-Funktion lautet $p = 8{,}40 – 0{,}2 \cdot x$

b) Der Gewinn berechnet sich allgemein aus der Differenz von Umsatz (U) und Kosten (K): $G = U – K$.

Die Umsatzfunktion lautet $U = p \cdot x = (8{,}40 – 0{,}2 \cdot x) \cdot x = 8{,}40 \cdot x – 0{,}2 \cdot x^2$

Die Kostenfunktion lautet $K = K_F + k_v \cdot x = 24 + 0{,}33 \cdot x$

Somit gilt für die Gewinnfunktion:

$G = p \cdot x – K_F + k_v \cdot x = 8{,}40 \cdot x – 0{,}2 \cdot x^2 – 24 – 0{,}33 \cdot x = 8{,}07 \cdot x – 0{,}2 \cdot x^2 – 24$
$G = 8{,}07 \cdot x – 0{,}2 \cdot x^2 – 24$

Im Gewinnmaximum muss der Grenzgewinn Null werden und daher der Grenzumsatz den Grenzkosten (Cournotscher Punkt) entsprechen:

$\frac{dG}{dx} = 8{,}07 – 0{,}4 \cdot x = 0$

Hieraus ergibt sich für $x^* = 20{,}175$.

Setzt man x^* in die Preis-Absatz-Funktion ein, resultiert für den gewinnoptimalen Preis $p^* = 4{,}365$.

12. Preispolitik im Monopol II

Die lineare Preis-Absatz-Funktion hat die Form: $p = a – b \cdot x$, die Kostenfunktion $K = d \cdot x$ (keine Fixkosten!).

Für den Prohibitivpreis gilt: $p = a – b \cdot 0 \rightarrow p = a$.

Da der Prohibitivpreis bei 300 liegt, ist $a = 300$.

Die weitere Lösung vollzieht sich dahingehend, dass die beiden noch fehlenden Parameter, d.h. der Parameter b in der Preis-Absatz-Funktion und der Parameter d in der Kostenfunktion aus den gegebenen Angaben herzuleiten sind.

Die Gewinnfunktion für die Preis-Absatz-Funktion $p = a – b \cdot x$ und die Kostenfunktion $K = d \cdot x$ lautet: $G = a \cdot x – b \cdot x^2 – d \cdot x$;

Mit der gewinnoptimalen Menge $\tilde{x} = 26$ und dem Gewinn $\tilde{G} = 3.380$ sowie $a = 300$ gilt damit: $G = 300 \cdot 26 – b \cdot 26^2 – d \cdot 26 = 3.380 \Leftrightarrow 676 \cdot b + 26 \cdot d = 4.420$ (Bedingung 1).

Für die Gewinnoptimale Menge gilt aufgrund der Gewinnfunktion:

$G = a \cdot x – b \cdot x^2 – d \cdot x$
$\frac{dG}{dx} = a – 2 \cdot b \cdot x – d = 0 \Leftrightarrow \tilde{x} = \frac{300 – d}{2 \cdot b} = 26 \Leftrightarrow d = 300 – 52 \cdot b$ (Bedingung 2)

Setzt man Bedingung 2 in Bedingung 1 ein, resultiert:

$676 \cdot b + 26 \cdot (300 - 52 \cdot b) = 4.420 \rightarrow b = 5$

Greift man nochmals auf Bedingung 1 zu, ergibt sich. $676 \cdot 5 + 26 \cdot d = 4.420 \rightarrow d = 40$. Die Preis-Absatz-Funktion lautet damit $p = 300 - 5 \cdot x$, die Kostenfunktion $K = 40 \cdot x$.

13. Preispolitik im Monopol III

Im Zwei-Länder-Fall lauten die Umsatzfunktionen:

für Land A: $U_A = x_A \cdot p_A = x_A (15 - 0{,}5x_A)$ und
für Land B: $U_B = x_B \cdot p_B = x_B \cdot (12 - 0{,}25x_B)$.

Für die Kostenfunktion gilt:

$K(x) = 2 + 0{,}25 \cdot x$, mit $x = x_A + x_B$

und somit $K = 2 + 0{,}25 \cdot (x_A + x_B)$ sowie

$KB = 1{,}0 \cdot x_B$

Daraus folgt für die Gewinnfunktion $G = U_A + U_B - K - K_B$:

$G = x_A \cdot (15 - 0{,}5 \cdot x_A) + x_B \cdot (12 - 0{,}25 \cdot x_B) - 2 - 0{,}25 (x_A + x_B) - 1{,}0 \cdot x_B \Leftrightarrow$
$G = 14{,}75 \cdot x_A - 0{,}5 - x_A^2 + 10{,}75 \cdot x_B - 0{,}25 \cdot x_B^2 - 2.$

Im Gewinnmaximum muss gelten:

$$\frac{dG}{dx_A} = 0 \text{ und } \frac{dG}{dx_B} = 0$$

Bildet man jeweils die entsprechenden ersten Ableitungen und löst die Bedingungen nach x_A bzw. x_B auf, erhält man für die gewinnoptimalen Mengen:

$x_A^* = 14{,}75$ und $x_B^* = 21{,}5$

die gewinnmaximalen Preise ergeben sich über die Preis-Absatz-Funktionen:
$p_A^* = 15 - 0{,}5 \cdot x_A^* = 15 - 0{,}5 \cdot 14{,}75 = 7{,}625$ und
$p_B^* = 12 - 0{,}25 \cdot x_B^* = 12 - 0{,}25 \cdot 21{,}50 = 6{,}625.$

Daraus folgt für den maximalen Gewinn:
$G^* = p_A^* \cdot x_A^* + p_B^* \cdot x_B^* - K(x_A^* + x_B^*) - K_B(x_B^*)$
$G^* = 7{,}625 \cdot 14{,}75 + 6{,}625 \cdot 21{,}50 - 2 - 0{,}25 \cdot (14{,}75 + 21{,}50) - 1{,}0 \cdot 21{,}50 = 222{,}34.$

14. Preispolitik im Monopol IV

a. Aus den Daten der Aufgabe ist zunächst die Preis-Absatz-Funktion zu ermitteln:
Den Angaben ist zu entnehmen, dass der Prohibitivpreis bei $p_{prohib} = 10$ liegt.

Bei $p = a - b \cdot x$ folgt hieraus:

$p_{prohib} = a = 10.$

Den Angaben ist ferner zu entnehmen, dass die Preiselastizität der Nachfrage bei p = 7 und x = 300 ε = -2,333 beträgt. Setzt man p = 7 und x = 300 ein, ergibt sich umgeformt:

$$-2{,}333 = \frac{dx}{dp} \cdot \frac{7}{300} \rightarrow \frac{dx}{dp} = -100.$$

In der linearen Preis-Absatz-Funktion entspricht dies:

$$\frac{dx}{dp} = -b \rightarrow b = -100.$$

Die Preis-Absatz-Funktion lautet damit: $p = 10 - 0{,}01 \cdot x$.

Für die Gewinnfunktion ergibt sich damit:

$$G = U - K = (10 - 0{,}01 \cdot x) \cdot x - 3 \cdot x \rightarrow \max$$
$$\frac{dG}{dx} = 10 - 0{,}02 \cdot x - 3 = 0 \rightarrow x^* = 350$$

Setzt man die gewinnmaximale Menge in die Preis-Absatz-Funktion ein, resultiert:

$$p^* = 6{,}5.$$

Hieraus resultiert ein Gewinn von:

$$G^* = 6{,}5 \cdot 350 - 3 \cdot 350 = 1.225.$$

Tante Käthe erzielte in ihrer Preiskalkulation einen Gewinn von:

$$G = 7 \cdot 300 - 3 \cdot 300 = 1.200.$$

Die Gewinnsteigerung beträgt folglich 25.

Obwohl der Preis bei der gewinnmaximalen Preiskalkulation niedriger ist als in der Kalkulation von Tante Käthe, lässt sich ein höherer Gewinn erzielen.

b. Es müssen die Parameter der neuen Preis-Absatz-Funktion (Existenz der Baustelle) bestimmt werden.

Ausgangspunkt ist die alte Preis-Absatz-Funktion (vor Existenz der Baustelle):

$$p_{alt} = a_{alt} - b_{alt} \cdot x = 10 - 0{,}01 \cdot x$$

Der Prohibitivpreis vor Existenz der Baustelle lag bei:

$$p_{prohib} = a_{alt} = 10.$$

In der neuen Preis-Absatz-Funktion sinkt der Prohibitivpreis um 10%:

$$a_{neu} = (1 - 0{,}1) \cdot a_{alt} = 9.$$

Die Sättigungsmenge vor Existenz der Baustelle lag bei:

$$x_{sätt(alt)} = \frac{a_{alt}}{b_{alt}} = 1.000.$$

in der neuen Preis-Absatz-Funktion sinkt die Sättigungsmenge um 25%:

$$x_{sätt(neu)} = (1 - 0{,}25) \cdot 1.000 = 750.$$

Neben der Sättigungsmenge und dem Prohibitivpreis hat sich auch der Parameter b in der Preis-Absatz-Funktion verändert:

$$x_{sätt} = \frac{a}{b} \Leftrightarrow b = \frac{a}{x_{sätt}}$$

Damit gilt in der neuen Preis-Absatz-Funktion für den Parameter b:

$$b_{neu} = \frac{9}{750} = 0{,}012.$$

Die neue Preis-Absatz-Funktion lautet folglich:

$$p_{neu} = 9 - 0{,}012 \cdot x.$$

Aus der Maximierung der Gewinnfunktion $G_{neu} = (9 - 0{,}012 \cdot x) \cdot x - 3 \cdot x$, ergibt sich:

$x^*_{neu} = 250$, $p^*_{neu} = 6$ sowie der neue Gewinn von $G_{neu} = 750$.

Die Baustelle bewirkt somit eine Gewinneinbuße von 475.